(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214041618 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202022698473.7

(22)申请日 2020.11.20

(73)专利权人 襄阳亚力工业设备有限公司
地址 441000 湖北省襄阳市高新区鏖战岗路6号

(72)发明人 曾海青

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 傅海鹏

(51)Int.Cl.
G01R 31/12(2006.01)
G01R 1/04(2006.01)

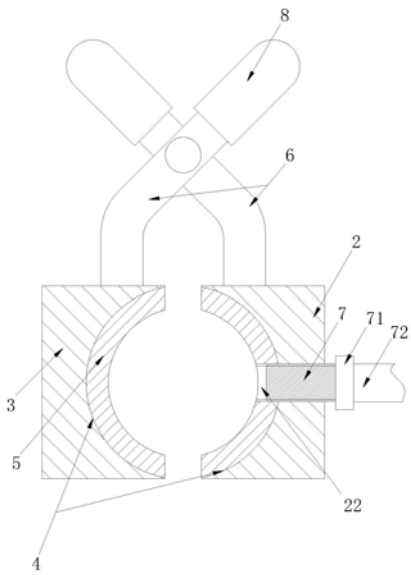
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种变压器电压用测试装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种变压器电压用测试装置,包括变压器,变压器的顶部固定有多个套管,套管的顶部固定有接线柱;还包括包围在接线柱外部的第一夹板和第二夹板,第一夹板和第二夹板内侧均设置有筒槽;第一夹板的左侧设置有凹槽,第二夹板的右侧设置有与凹槽适配的凸板,凸板遮挡在接线柱的正上方;筒槽的槽壁上固定有截面呈扇环形的接线板,接线板包夹固定在接线柱的外部;第一夹板的右侧壁上设置有贯穿接线板的插孔,插孔内固定有插杆,插杆的右端固定连接有与第二夹板相抵的连接块,连接块的右侧连接有线缆;本装置适用于户外测量变压器电压,能保证接线的稳定夹持,长时间夹持也能确保电压输出稳定,减少了外部因素干扰。



CN 214041618 U

1.一种变压器电压用测试装置,包括变压器(1),所述变压器(1)的顶部固定有多个套管(11),所述套管(11)的顶部固定有接线柱(12);其特征在于,还包括包围在所述接线柱(12)外部的第一夹板(2)和第二夹板(3),所述第一夹板(2)和所述第二夹板(3)内侧均设置有筒槽(4);所述第一夹板(2)的左侧设置有凹槽(21),所述第二夹板(3)的右侧设置有与所述凹槽(21)适配的凸板(31),所述凸板(31)遮挡在所述接线柱(12)的正上方;所述筒槽(4)的槽壁上固定有截面呈扇环形的接线板(5),所述接线板(5)包夹固定在接线柱(12)的外部;所述第一夹板(2)的右侧壁上设置有贯穿接线板(5)的插孔(22),所述插孔(22)内固定有插杆(7),所述插杆(7)的右端固定连接有与第二夹板(3)相抵的连接块(71),所述连接块(71)的右侧连接有线缆(72)。

2.根据权利要求1所述的一种变压器电压用测试装置,其特征在于,所述筒槽(4)的槽壁上设置有螺纹。

3.根据权利要求1所述的一种变压器电压用测试装置,其特征在于,所述第一夹板(2)和所述第二夹板(3)的一侧分别固定有力臂杆(6),且两个所述力臂杆(6)相互铰接。

4.根据权利要求1所述的一种变压器电压用测试装置,其特征在于,所述第二夹板(3)的左侧设置有位于所述凹槽(21)下方且顶面凹凸不平的限位板(23),所述限位板(23)连接在所述接线柱(12)的顶部。

5.根据权利要求1所述的一种变压器电压用测试装置,其特征在于,所述插杆(7)与所述插孔(22)通过螺纹连接。

6.根据权利要求3所述的一种变压器电压用测试装置,其特征在于,所述力臂杆(6)的外部套装有胶套(8)。

一种变压器电压用测试装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变压器领域，尤其涉及一种变压器电压用测试装置。

背景技术

[0002] 变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。变压器耐压测试期间，电压的测试夹要持续连接在接线柱上，而在室外环境中的耐压测试，测试夹会出现容易脱落的问题，二而且灰尘和其他外界因素的影响会导致测试夹的夹身与接线柱之间接触不稳定，影响测试电压值的稳定输出。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种变压器电压用测试装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种变压器电压用测试装置，包括变压器，所述变压器的顶部固定有多个套管，所述套管的顶部固定有接线柱；还包括包围在所述接线柱外部的第一夹板和第二夹板，所述第一夹板和所述第二夹板内侧均设置有筒槽；所述第一夹板的左侧设置有凹槽，所述第二夹板的右侧设置有与所述凹槽适配的凸板，所述凸板遮挡在所述接线柱的正上方；所述筒槽的槽壁上固定有截面呈扇环形的接线板，所述接线板包夹固定在接线柱的外部；所述第一夹板的右侧壁上设置有贯穿接线板的插孔，所述插孔内固定有插杆，所述插杆的右端固定连接有与第二夹板相抵的连接块，所述连接块的右侧连接有线缆。

[0006] 优选的，所述筒槽的槽壁上设置有螺纹。

[0007] 优选的，所述第一夹板和所述第二夹板的一侧分别固定有力臂杆，且两个所述力臂杆相互铰接。

[0008] 优选的，所述第二夹板的左侧设置有位于所述凹槽下方且顶面凹凸不平的限位板，所述限位板连接在所述接线柱的顶部。

[0009] 优选的，所述插杆与所述插孔通过螺纹连接。

[0010] 优选的，所述力臂杆的外部套装有胶套。

[0011] 本实用新型的有益效果为：本实用新型中，一是设置了两个夹板用于包围夹持接线柱，再利用插孔插接线缆，这种夹持结构更加稳定；二是设置了凸板和凹槽结构，用于保护接线柱，避免落灰或是顶部有什么掉落砸到接线柱上，影响接线的稳定性；本装置适用于户外测量变压器电压，能保证接线的稳定夹持，长时间夹持也能确保电压输出稳定，减少了外部因素干扰。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型所述变压器的测试结构示意图；

[0013] 图2为图1中A处的局部放大图；

[0014] 图3为本实用新型所述测试装置的俯视图。

[0015] 图中标号:1变压器,11套管,12接线柱,2第一夹板,21凹槽,22插孔,23限位板,3第二夹板,31凸板,4筒槽,5接线板,6力臂杆,7插杆,71连接块,72线缆,8胶套。

具体实施方式

[0016] 下面将结合具体实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0017] 参照图1-图3,一种变压器电压用测试装置,包括变压器1,变压器1的顶部固定有多个套管11,套管11的顶部固定有接线柱12;还包括包围在接线柱12外部的第一夹板2和第二夹板3,第一夹板2和第二夹板3内侧均设置有筒槽4;第一夹板2的左侧设置有凹槽21,第二夹板3的右侧设置有与凹槽21适配的凸板31,凸板31遮挡在接线柱12的正上方;筒槽4的槽壁上固定有截面呈扇环形的接线板5,接线板5包夹固定在接线柱12的外部;第一夹板2的右侧壁上设置有贯穿接线板5的插孔22,插孔22内固定有插杆7,插杆7的右端固定连接有与第二夹板2相抵的连接块71,连接块71的右侧连接有线缆72。

[0018] 在本实施例中,筒槽4的槽壁上设置有螺纹。

[0019] 在本实施例中,第一夹板2和第二夹板3的一侧分别固定有力臂杆6,且两个力臂杆6相互铰接。

[0020] 在本实施例中,第二夹板2的左侧设置有位于凹槽21下方且顶面凹凸不平的限位板23,限位板23连接在接线柱12的顶部。

[0021] 在本实施例中,插杆7与插孔22通过螺纹连接。

[0022] 在本实施例中,力臂杆6的外部套装有胶套8。

[0023] 工作原理:工作的时候,通过按动力臂杆6,使两个夹板包夹在接线柱12的外部,再将插杆7对应插孔22的位置旋转接入,完成线缆72的固定,在固定的时候,要确定连接块71是接触第一夹板2外壁的,保证插杆7与接线板5能稳定连接接触;两个夹板包夹,凸板31也会对应凹槽21卡合,这样的夹持结构更加稳定,且能保护接线柱12的顶部,避免顶部落灰或是其他掉落物砸到接线柱12上,导致夹持不稳定,进一步地,设置筒槽4槽壁上的螺纹结构,也是用于稳定固定两个夹板。

[0024] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0026] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。

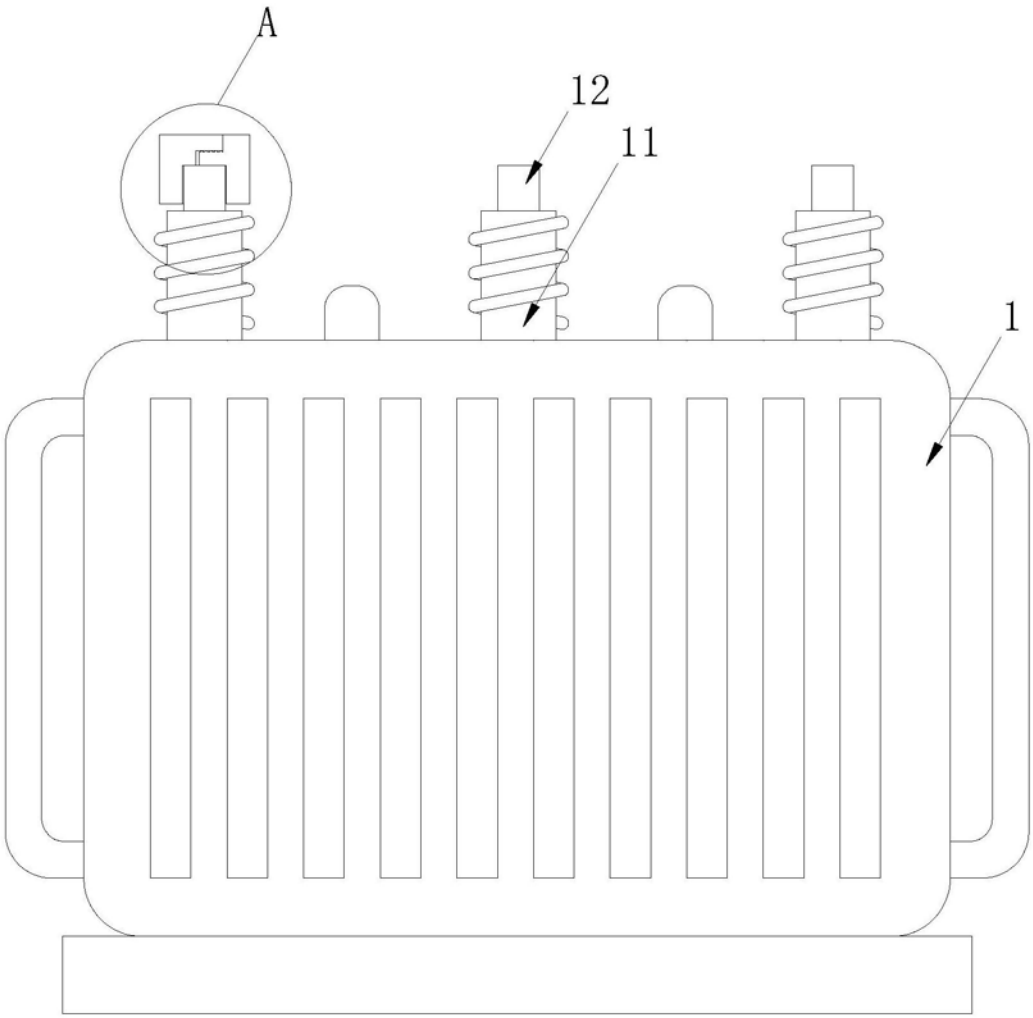


图1

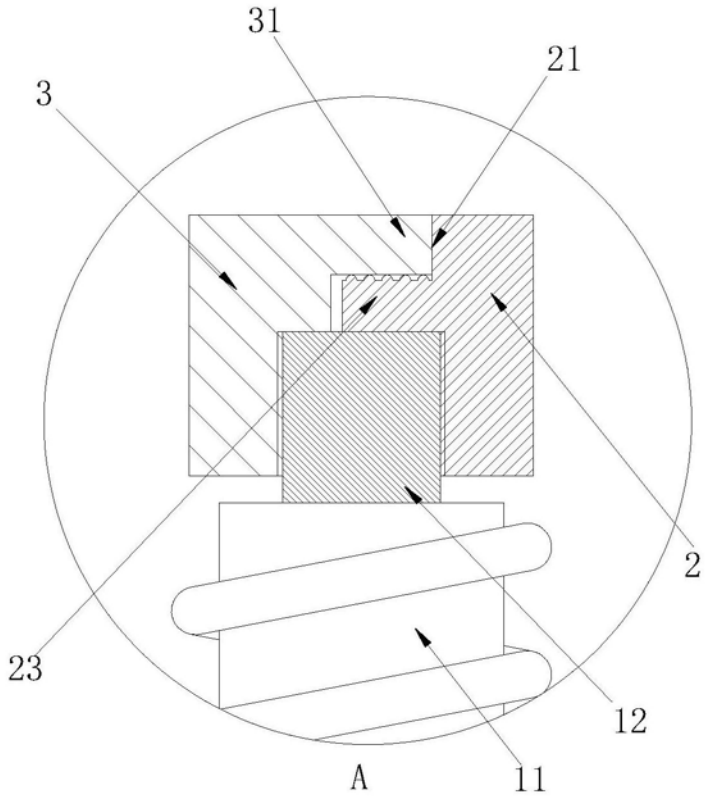


图2

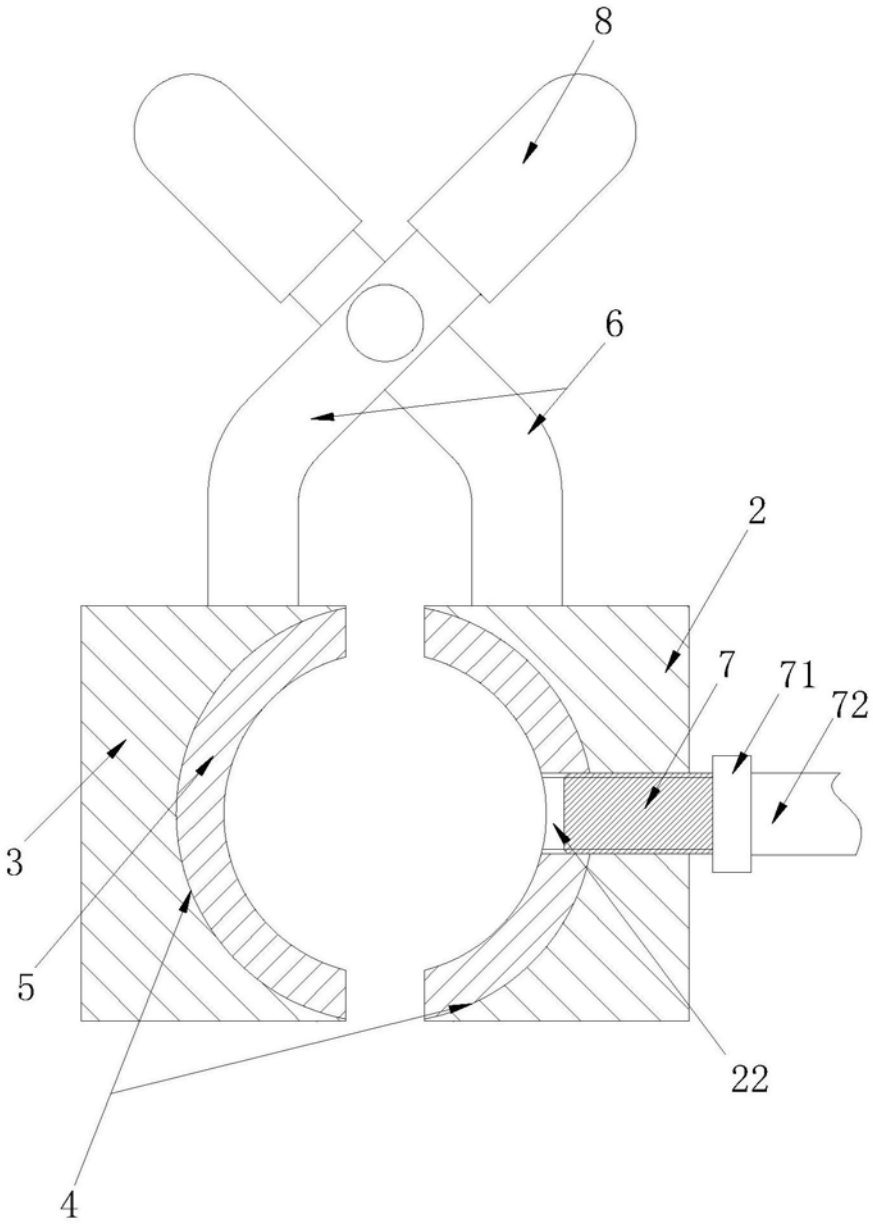


图3